

BAB 1

LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang mendasari penelitian serta penelitian terdahulu yang relevan..

1.1 Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah tinjauan pustaka, penulis akan menguraikan sejumlah teori yang telah diajukan oleh beberapa pakar yang akan digunakan dalam penyusunan tugas akhir, yang berkaitan dengan topik pembahasan, yaitu sistem informasi manajemen.

1.1.1 Sistem Informasi

Sistem Informasi (SI) adalah gabungan antara teknologi informasi dan aktivitas individu yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dan manajemen. Dalam konteks yang lebih luas, istilah sistem informasi digunakan untuk mengacu pada interaksi antara orang, proses algoritma, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah tersebut mencakup tidak hanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam konteks organisasi, tetapi juga cara individu berinteraksi dengan teknologi untuk mendukung berbagai proses bisnis (Fahrudin, 2015).

2.1.2. Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan koordinasi dan pengaturan kegiatan yang dijalankan oleh individu atau organisasi dengan tujuan mencapai target organisasi. Proses ini melibatkan kerja sama dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Gesi et al., 2019).

2.1.3. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem yang terdiri dari perangkat lunak, hardware, data, prosedur, dan personil yang terintegrasi dengan tujuan menghasilkan informasi yang berguna dan relevan bagi organisasi dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien. SIM merupakan suatu pendekatan yang terstruktur untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi yang diperlukan oleh organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Yoraeni et al., 2023).

2.1.4. *PIECES*

PIECES adalah sebuah model yang digunakan dalam sistem analisis dan desain untuk menggambarkan proses pengembangan sistem (Whitten & Bentley, 2007). Model ini terdiri dari tujuh langkah, yaitu:

1. *Preliminary investigation*

Pada langkah ini, analis sistem melakukan pertemuan dengan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami situasi yang ada saat ini dan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Hasil dari langkah ini adalah dokumen yang berisi gambaran umum tentang sistem yang akan dikembangkan,

termasuk masalah-masalah yang dihadapi oleh sistem yang ada dan kebutuhan pengguna.

2. *Identification of user needs*

Pada langkah ini, analis sistem melakukan wawancara dengan pengguna, studi dokumen, dan observasi untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Hasil dari langkah ini adalah dokumen yang berisi kebutuhan pengguna secara detail, termasuk fungsi-fungsi sistem, data yang diperlukan, dan kinerja yang diharapkan.

3. *Elicitation of user requirements*

Pada langkah ini, analis sistem diperlukan untuk menggali kebutuhan pengguna secara lebih mendalam. Hasil dari langkah ini adalah dokumen yang berisi kebutuhan pengguna yang telah diverifikasi.

4. *Conceptual design*

Pada langkah ini, analis sistem mengembangkan desain konseptual sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Hasil dari langkah ini adalah dokumen yang berisi desain konseptual sistem.

5. *Elaboration*

Pada langkah ini, sistem yang telah dikembangkan diimplementasikan. Hasil dari langkah ini adalah sistem yang siap untuk digunakan.

6. *System implementation*

Pada langkah ini, sistem yang telah dikembangkan diimplementasikan. Hasil dari langkah ini adalah sistem yang siap untuk digunakan.

7. *Evaluation*

Pada langkah ini, sistem yang dikembangkan dievaluasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan pengguna dan memenuhi tujuan pengembangan sistem. Hasil dari langkah ini adalah laporan evaluasi sistem.

2.1.5. *Data Flow Diagram*

Data Flow Diagram (DFD) adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menggambarkan aliran dari data yang melalui sebuah sistem dan kerja atau proses yang ditunjukkan oleh sistem tersebut (Whitten & Bentley, 2007). Dalam DFD terdapat tiga buah simbol dan satu penghubung yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Simbol *Data Flow Diagram*

Nama	Gambar	Penjelasan
<i>Rounded Rectangles</i>		Notasi ini digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau pekerjaan yang harus dilakukan.
<i>The Squares</i>		Notasi ini digunakan untuk menggambarkan entitas eksternal yang membatasi sebuah sistem. Lingkungan dari sistem informasi dianggap sebagai entitas eksternal

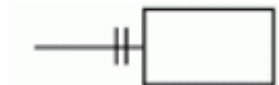
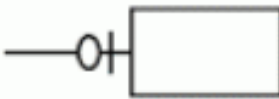
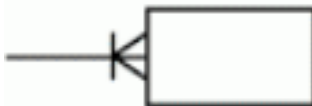
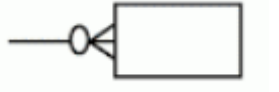
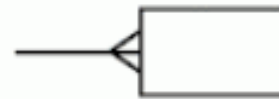
		yang membentuk batasan sistem dan menentukan di mana sistem tersebut beroperasi. Entitas eksternal ini merujuk kepada individu, unit organisasi, sistem lain, atau organisasi lain yang beroperasi di luar lingkup proyek namun tetap berinteraksi dengan sistem yang sedang dipelajari.
<i>Open ended boxes</i>		Notasi ini digunakan untuk menggambarkan data store, terkadang disebut file atau database.
Tanda Panah		Notasi ini digunakan untuk menggambarkan aliran dari data atau input dan output dari atau menuju sebuah proses.

Sumber: "System Analysis and Design" karya Whitten & Bentley, 2007

2.1.6. *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD) ialah model data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan oleh data tersebut (Whitten & Bentley, 2007).

Tabel 2.2 Simbol *Entity Relationship Diagram*

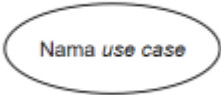
Interpretasi	Min	Max	Notasi
Satu dan hanya Satu (<i>Exactly One</i>)	1	1	
Nol atau Satu (<i>Zero or One</i>)	0	1	
Satu atau Lebih (<i>One or More</i>)	1	>1	
Nol, satu atau Lebih (<i>Zero, One, or More</i>)	0	>1	
Lebih dari satu (<i>More than One</i>)	>1	>1	

Sumber: "System Analysis and Design" karya Whitten & Bentley, 2007

2.1.7. Use Case

Use Case adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan penggunanya. *Use case* diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem dan bagaimana pengguna dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut (Whitten & Bentley, 2007).

Tabel 2.3 Simbol *Use Case*

Nama objek	Penjelasan	Simbol
<i>Use Case</i>	urutan tindakan, termasuk varian yang dapat dilakukan sistem (atau entitas lain), berinteraksi dengan aktor sistem	
<i>Actor</i>	seperangkat peran yang koheren yang dimainkan pengguna kasus penggunaan saat berinteraksi dengan kasus penggunaan ini	

System Boundary	mewakili batas antara sistem fisik dan aktor yang berinteraksi dengan sistem fisik	
Association	partisipasi aktor dalam use case, instance dari aktor dan instance dari penggunaan berkomunikasi satu sama lain	
Generalization	hubungan taksonomi antara use case yang lebih umum dan use case yang lebih spesifik	
Extend	hubungan dari kasus penggunaan ekstensi ke kasus penggunaan dasar, menentukan bagaimana perilaku untuk kasus penggunaan ekstensi dapat dimasukkan ke dalam	

	perilaku yang ditentukan untuk kasus penggunaan dasar	
Include	hubungan dari penggunaan ekstensi untuk kasus penggunaan inklusi, menentukan bagaimana perilaku untuk kasus penggunaan inklusi dimasukkan ke dalam behavior yang ditentukan untuk kasus penggunaan dasar	----->

Sumber: "System Analysis and Design" karya Whitten & Bentley, 2007

2.1.8. Iterative Enhancement Model

Iterative Enhancement adalah sebuah model pengembangan sistem yang dilakukan secara berulang-ulang (*iterative*) dan bertahap (*incremental*). Pada setiap iterasi, sistem dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi (Jalote, 2005). Berikut adalah langkah-langkah pengembangan sistem dengan menggunakan model Iterative Enhancement:

1. Identifikasi kebutuhan pengguna

Pada langkah ini, analis sistem melakukan pertemuan dengan pengguna untuk memahami kebutuhan mereka. Kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi melalui berbagai metode, seperti wawancara, studi dokumen, dan observasi.

2. Pengembangan Sistem

Pada langkah ini, sistem dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi. Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada satu atau beberapa fungsi sistem pada setiap iterasi.

3. Pengujian Sistem

Pada langkah ini, sistem diuji untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi dengan baik. Pengujian sistem dapat dilakukan oleh pengguna atau oleh analis sistem.

4. Pemeliharaan Sistem

Pada langkah ini, sistem dipelihara untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pemeliharaan sistem dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti perbaikan bug, peningkatan fitur, dan penambahan fitur baru.

1.2 Penelitian Terkait

Berikut penelitian terdahulu yang menjadikan acuan untuk Menyusun skripsi ini dapat dilihat pada table 2.5 dibawah ini.

Tabel 1.4 Penelitian Terkait

No.	Judul	Penulis dan Tahun	Metode yang Digunakan	Hasil	Kesimpulan
1.	Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporang Umrah(SIMPU) pada Ditjen PHU Kementerian Agama RI	(Farid, 2018)	Metode: Deskriptif Kualitatif Masalah: Komunikasi dan koordinasi antar unit kerja Pemahaman Pengguna Terhadap SIMPU Pemeliharaan dan pengembangan SIMPU komunikasi dan koordinasi antar unit kerja pemahaman pengguna terhadap SIMPU	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Umrah (SIMPU) yang digunakan oleh berbagai unit kerja di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi antar unit kerja, yang menyebabkan tumpang tindih data dan informasi, serta menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan. Pengguna SIMPU, yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat, staf, dan Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU), belum memiliki pemahaman yang merata terkait dengan penggunaan SIMPU. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam penginputan data dan pemanfaatan fitur-fitur SIMPU. Selain itu, pemeliharaan dan pengembangan SIMPU di Ditjen PHU Kemenag RI belum berjalan optimal, sehingga berdampak negatif pada kinerja sistem SIMPU.	Diperlukan peningkatan manajemen SIMPU di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI guna memastikan optimalitas pengelolaan dan pelaporan kegiatan umrah. Dengan peningkatan manajemen SIMPU ini, Ditjen PHU Kemenag RI akan mampu lebih efektif dalam mengelola dan melaporkan kegiatan umrah, serta memberikan layanan yang lebih unggul kepada jemaah umrah.
2.	Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dalam Pengelolaan Haji Di Kementerian Agama Kota Makassar	(Hamzah & Dakwah, 2020)	Metode: penelitian kualitatif Masalah: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran sistem informasi manajemen (SIM) dalam pengelolaan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan karena SIM dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ibadah haji.	Berdasarkan hasil penelitian, SIM yang diterapkan di Kementerian Agama Kota Makassar dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ibadah haji. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dalam hal: • Percepatan proses pendaftaran dan penyimpanan database calon jemaah haji dan petugas haji. • Percepatan pemrosesan dokumen paspor, visa, serta penerbitan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH). • Peningkatan akurasi dan ketepatan dalam	SIM yang diterapkan di Kementerian Agama Kota Makassar telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan ibadah haji. SIM tersebut telah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ibadah haji, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah haji.

No.	Judul	Penulis dan Tahun	Metode yang Digunakan	Hasil	Kesimpulan
				penyusunan pramanifest dan kelompok Terbang (Kloter). Peningkatan efektivitas pemantauan kesehatan jemaah haji dan On Time Performance (OTP)penerbangan. Peningkatan efektivitas pemantauan operasional ibadah haji di Tanah Air sampai di Arab Saudi	

No.	Judul	Penulis dan Tahun	Metode yang Digunakan	Hasil	Kesimpulan
3.	RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BIMBINGAN HAJI DAN UMROH DI KBIH MULTAZAM MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPING	(Firhatussiamy, 2018)	Metode: Prototyping Masalah: Merancang Sistem Informasi Manajemen Haji & Umroh di KBIH Multazam	1. Mempermudah para pegawai KBIH Multazam dalam mengelola data jemaah haji & umroh. 2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pendataan. 3. Mempermudah dalam penyimpanan data dari sistem komputer berbasis Ms. Excel menjadi sistem komputer berbasis web.	Sistem informasi manajemen haji dan umrah di KBIH Multazam telah berhasil dirancang dan dibangun menggunakan metode prototyping. Sistem ini mencakup pengelolaan data jemaah haji, data jemaah umroh, data pegawai, dan jadwal pengajian alumni. Pengujian fungsionalitas dan usabilitas sistem menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase 100% untuk fungsionalitas dan 64,3% untuk usabilitas sistem administrator, serta 53,3% untuk usabilitas sistem pegawai.
4.	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Travel Haji dan Umroh dengan Metodologi Extreme Programming (XP) untuk Safir	(Hidayatullah & Suranto, 2021)	Metode: Extreme Programming (XP) Masalah: bagaimana merancang sistem informasi manajemen travel haji	Metodologi Extreme Programming (XP) memberikan solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dinamis klien. XP menekankan pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan responsivitas terhadap	Metodologi Extreme Programming (XP) dapat menjadi solusi yang tepat untuk pengembangan sistem informasi manajemen

No.	Judul	Penulis dan Tahun	Metode yang Digunakan	Hasil	Kesimpulan
	Fardika		dan umroh yang dapat memenuhi kebutuhan klien, serta dapat dikembangkan dengan cepat dan efisien.	perubahan dalam pengembangan sistem informasi. Hal ini memungkinkan identifikasi kebutuhan klien dengan baik dan penanganan perubahan kebutuhan klien dengan cepat. XP juga memastikan pengembangan sistem informasi dilakukan dengan efisiensi dan kualitas tinggi melalui pengujian unit, pengujian penerimaan, serta pendekatan pengulangan. Dengan demikian, risiko kegagalan sistem dapat diminimalkan, menjadikan XP sebagai metodologi yang efisien dalam menghasilkan sistem informasi berkualitas dengan tanggap terhadap perubahan.	travel haji dan umroh. Metodologi XP dapat membantu memenuhi kebutuhan klien, serta dapat mengembangkan sistem informasi dengan cepat dan efisien.
5.	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: STUDI KASUS BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 SKRIPSI	(Choirudin, 2019)	Metode: deskriptif- kualitatif Masalah: Bagaimana Sistem Informasi Manajemen di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ?	menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen yang digunakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan sistem informasi manajemen, infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi antar unit kerja.	Sistem informasi manajemen bidang penyelenggaraan haji dan umrah di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY masih perlu diperbaiki. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan, infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi antar unit kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan, perbaikan infrastruktur, peningkatan koordinasi antar unit kerja, dan pengembangan sistem informasi manajemen secara berkelanjutan
6.	PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA UMRAH DI TOUR & TRAVEL X	(Rustam, 2018)	Metode: kualitatif Masalah: 1. Pengelolaan data yang manual 2. Kebutuhan informasi tidak terpenuhi 3. Keamanan data yang kurang terjamin	dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Tour & Travel X dalam pengelolaan data umrah..	Tour & Travel X menghadapi permasalahan dalam pengelolaan data umrah, yaitu pengelolaan data yang masih manual, kebutuhan informasi yang tidak terpenuhi, serta keamanan data yang kurang terjamin. Arsitektur sistem

No.	Judul	Penulis dan Tahun	Metode yang Digunakan	Hasil	Kesimpulan
					informasi manajemen data umrah dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Arsitektur sistem informasi tersebut terdiri dari basis data, aplikasi, dan jaringan.
7.	RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) HAJI DAN UMROH	(Krismawardhani, 2015)	Metode:kualitatif Masalah: 1. Pengelolaan data yang masih manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu yang lama. 2. Kebutuhan informasi yang tidak terpenuhi, sehingga menyulitkan perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. 3. Keamanan data yang kurang terjamin.	Modul pendaftaran jemaah Modul pengaturan jadwal bimbingan Modul jadwal cek kesehatan dan pengambilan buku hijau Modul jadwal pembuatan paspor dan pengambilan buku paspor Modul laporan keuangan Modul chat mini	SIM haji dan umroh dapat membantu PT. Taqwa Mulia Insani dalam mengatasi masalah pengelolaan data haji dan umroh. SIM tersebut juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan meningkatkan keamanan data.
8.	SISTEM INFORMASI PRODUK DAN DATA CALON JEMAAH HAJI DAN UMROH PADA PT. TRAVELLINDO LUSIYANA BANJARMASIN BERBASIS WEB	(Rozaq et al., 2015)	Metode. pendekatan studi kasus. Penulis jurnal tersebut melakukan wawancara, observasi, dan studi pustaka Masalah: 1. Pengelolaan data yang masih manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu yang lama. 2. Kebutuhan informasi yang tidak terpenuhi, sehingga menyulitkan perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. 3. Keamanan data yang kurang terjamin.	Modul produk Modul calon jemaah Modul pendaftaran Modul pembayaran Modul laporan	sistem informasi produk dan data calon jemaah haji dan umroh berbasis web dapat membantu PT. Travellindo Lusiyan Banjarmasin dalam mengatasi masalah pengelolaan data produk dan calon jemaah haji dan umroh. Sistem tersebut juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan meningkatkan keamanan data..
9.	Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Haji Dan Umroh Berbasis Web (Studi Kasus: KbiH Al-Karimiyah Depok)	(Hidayah et al., 2015)	Metodelogi: Deskriptif Masalah: 1. Pengelolaan data yang masih manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu yang lama.	• Modul pendaftaran jemaah • Modul pengaturan jadwal bimbingan • Modul jadwal cek kesehatan dan pengambilan buku hijau • Modul jadwal pembuatan paspor dan pengambilan buku paspor	sistem informasi pelayanan haji dan umroh berbasis web dapat membantu KBIH Al-Karimiyah Depok dalam mengatasi masalah pengelolaan data haji

No.	Judul	Penulis dan Tahun	Metode yang Digunakan	Hasil	Kesimpulan
			2. Kebutuhan informasi yang tidak terpenuhi, sehingga menyulitkan lembaga dalam mengambil keputusan strategis. 3. Keamanan data yang kurang terjamin.	• Modul laporan keuangan • Modul chat mini	dan umroh. Sistem tersebut juga dapat membantu lembaga dalam memenuhi kebutuhan informasi dan meningkatkan keamanan data
10.	SISTEM INFORMASI TERPADU HAJI DAN UMROH BERBASIS MOBILE	(Lubis & Hidayat, 2019)	Metode: research and development Masalah: Calon jemaah haji dan umrah sering menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi dan layanan haji dan umrah. Hal ini disebabkan karena informasi dan layanan haji dan umrah masih tersebar di berbagai tempat. Selain itu, proses pendaftaran dan pembayaran haji dan umrah juga masih manual, sehingga memakan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan.	• Modul pendaftaran haji dan umrah • Modul pembayaran haji dan umrah • Modul jadwal bimbingan • Modul jadwal cek kesehatan dan pengambilan buku hijau • Modul jadwal pembuatan paspor dan pengambilan buku paspor • Modul pelaporan jemaah haji dan umrah	sistem informasi terpadu haji dan umrah berbasis mobile dapat membantu calon jemaah haji dan umrah dalam mengakses informasi dan layanan haji dan umrah. Sistem tersebut juga dapat membantu calon jemaah haji dan umrah dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran haji dan umrah secara online.